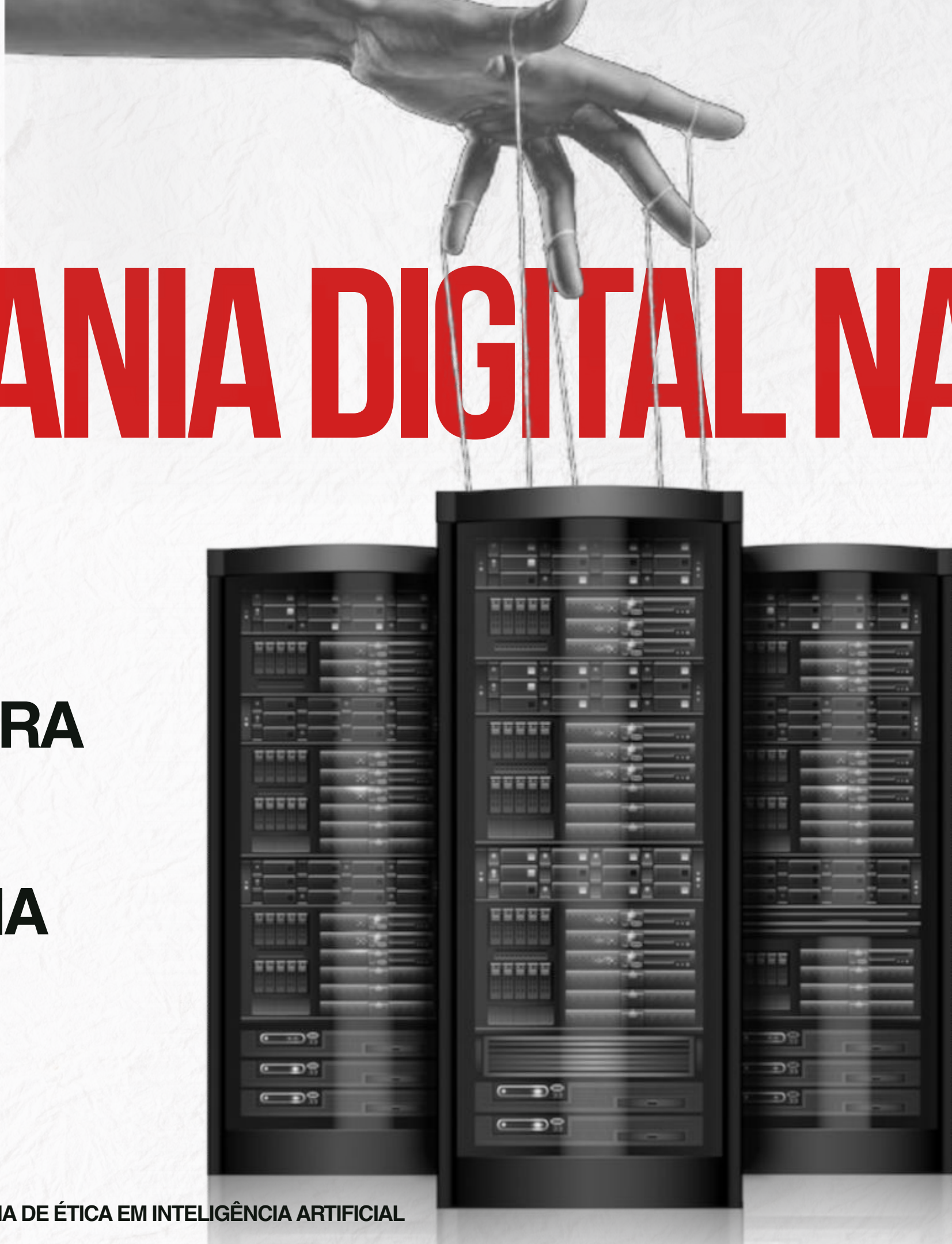


SOBERANIA DIGITAL NA POLICRISE



**DEPENDÊNCIA
TECNOLÓGICA,
INFRAESTRUTURA
INVISÍVEL E
ZONAS DE
SACRIFÍCIO DE IA
NA AMÉRICA
LATINA**

AUTORES
**BEATRIZ CARDOSO
NASCIMENTO E
MARCOS MEDEIROS
RAIMUNDO (IC -
UNICAMP)**

A MATERIALIDADE DA IA

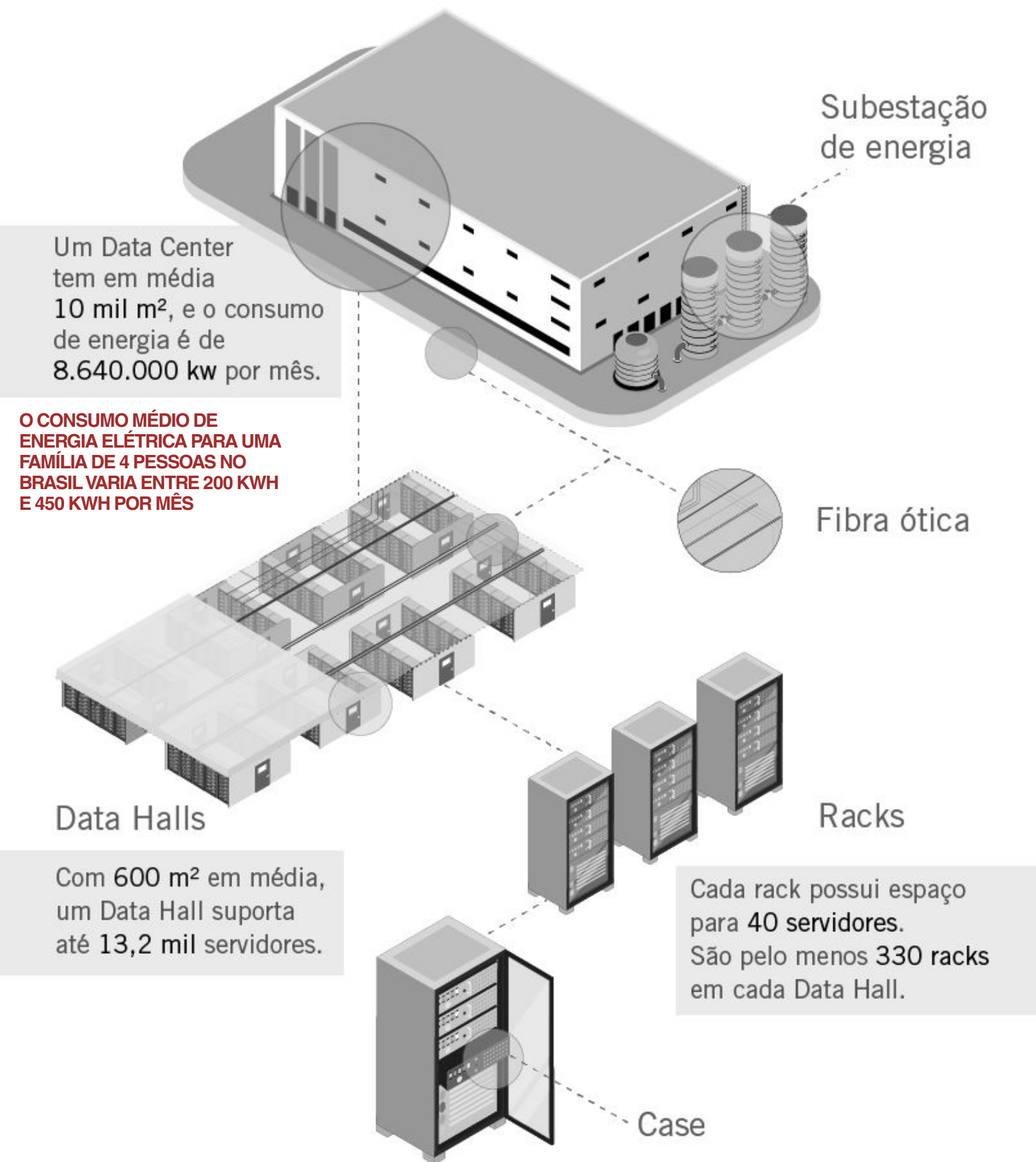


[...] O DIGITAL E O VIRTUAL TAMBÉM SÃO REAIS E, AINDA QUE INTANGÍVEIS, NÃO PODEM SUBVERTER AS LEIS CONHECIDAS DA FÍSICA [...]. POR MAIS INTANGÍVEL QUE SEJA DETERMINADA QUANTIDADE DE BITS, ELES SÃO PRODUZIDOS [...], A PARTIR DE DETERMINADA QUANTIDADE DE ENERGIA E RECURSOS MATERIAIS, E, QUANDO TRANSMITIDOS, TRAFEGAM SOB MEIOS MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA, DEPOIS, SEREM RECEBIDOS E ARMAZENADOS EM ALGUM LUGAR FÍSICO (HD).

FAUSTINO E LIPPOLD, 2023, P.106



Anatomia de um data center



O QUE É UM DATACENTER

UM DATA CENTER É A INFRAESTRUTURA FÍSICA INDISPENSÁVEL POR TRÁS DA IA: UMA INSTALAÇÃO DEDICADA QUE ABRIGA MILHARES DE SERVIDORES, GPUS E EQUIPAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE QUE OPERAM CONTINUAMENTE PARA PROCESSAR GRANDES VOLUMES DE DADOS, VIABILIZANDO O TREINAMENTO E A EXECUÇÃO DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.



CONSUMO DE ÁGUA

O PROCESSAMENTO INTENSIVO EXIGE O USO EM ESCALA INDUSTRIAL DE ÁGUA DOCE PARA O RESFRIAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIDORES.

O USO DE RECURSOS HÍDRICOS FREQUENTEMENTE OCORRE EM REGIÕES QUE JÁ ENFRENTAM ESCASSEZ DE ÁGUA.

UM TRABALHADOR BEBE ÁGUA DE UMA GARRAFA NO CANTEIRO DE OBRAS DO DATA CENTER DA GOOGLE-ADANI EM TARLUVADA, VISAKHAPATNAM, ANDHRA PRADESH, ÍNDIA. (REUTERS)



DEMANDA ENERGETICA

TREINAMENTO E INFERÊNCIA DE MODELOS
GERAM UM CONSUMO MASSIVO E ININTERRUPTO
DE ENERGIA ELÉTRICA.

PRESSIONA AS REDES ELÉTRICAS LOCAIS.

**'Vale do Silício
gaúcho' pode usar
mais energia que 4ª
hidrelétrica do país**

Foto: Reprodução/Scala Data Centers



Mineração de lítio adoece comunidades do Vale do Jequitinhonha

CADEIA EXTRATIVISTA (HARDWARE)

A EXISTÊNCIA FÍSICA DO HARDWARE DEPENDE DA MINERAÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS RAROS EM TERRITÓRIOS DO SUL GLOBAL (PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO OU EMERGENTES).

- **COBRE, OURO E PRATA:** PARA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E CONECTIVIDADE NAS PLACAS DE CIRCUITO.
- **SILÍCIO, GERMÂNIO E GÁLIO:** PARA A FABRICAÇÃO DOS SEMICONDUTORES E MICROCHIPS DAS GPUS E CPUS.
- **LÍTIO, COBALTO E NÍQUEL:** PARA OS SISTEMAS DE BATERIAS E NO-BREAKS QUE GARANTEM ENERGIA ININTERRUPTA.
- **TERRAS RARAS (COMO NEODÍMIO E DISPRÓSIO):** PARA OS ÍMÃS DE ALTA PERFORMANCE NOS DISCOS RÍGIDOS E SISTEMAS DE VENTILAÇÃO.



POLICRISE NO CONTEXTO DA IA

AUMENTA O CONSUMISMO POR MEIO DE ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO

O DESERTO DO ATACAMA TORNOU-SE UM ATERRO CLANDESTINO GLOBAL QUE RECEBE CERCA DE 39 MIL TONELADAS DE ROUPAS DESCARTADAS DA FAST FASHION POR ANO, TRANSFORMANDO O ECOSSISTEMA FRÁGIL DO DESERTO EM UMA **ZONA DE SACRIFÍCIO** ONDE TECIDOS SINTÉTICOS NÃO BIODEGRADÁVEIS LIBERAM MICROPLÁSTICOS, POLUEM O SOLO E PROVOCAM INCÊNDIOS TÓXICOS PROLONGADOS.



DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA E ARMAS AUTÔNOMAS

PROJETOS DE MEGA DATA CENTERS PARA IA QUE EXIGEM RESERVAS MASSIVAS DE ENERGIA E ÁGUA EM TERRITÓRIOS MARCADOS POR INSTABILIDADE ELÉTRICA E DESASTRES CLIMÁTICOS

SCALA AI CITY



**PROJETO BILIONÁRIO DA
SCALA DATA CENTERS EM
ELDORADO DO SUL (RS)
PROJETADO PARA SER UM
DOS MAIORES COMPLEXOS
DE INFRAESTRUTURA PARA
IA DA AMÉRICA LATINA.**

O PROJETO PREVÊ UMA **RESERVA MASSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA (ATÉ 5 GW)** EM UMA REGIÃO QUE JÁ SOFRE COM FREQUENTES QUEDAS DE **ENERGIA** NA REDE LOCAL. ESSA ALTA DEMANDA PRESSIONA A INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA DO ESTADO E DISPUTA CAPACIDADE DE REDE COM A POPULAÇÃO LOCAL.

ELDORADO DO SUL FOI **UMA DAS CIDADES MAIS DEVASTADAS PELAS HISTÓRICAS ENCHENTES** DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL.

ENQUANTO O MUNICÍPIO ENFRENTA SEVERA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E RECONSTRUÇÃO, CONCEDE-SE FLEXIBILIZAÇÃO E INCENTIVOS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA ALTAMENTE CONSUMIDORA DE RECURSOS AMBIENTAIS (ÁGUA E ENERGIA)

O EMPREENDIMENTO LOCALIZA-SE PRÓXIMO A **TERRAS INDÍGENAS**, COMO A ALDEIA MBYAGUARANI TEKOA PEKURUTY (A CERCA DE 2,5 KM).



SOBERANIA DIGITAL E A DEPENDÊNCIA ESTRUTURAL



SOBERANIA DIGITAL É A CAPACIDADE DE UM ESTADO DE EXERCER AUTORIDADE SOBRE SUA ARQUITETURA DIGITAL, GOVERNAR FLUXOS DE DADOS SOB SUA JURISDIÇÃO E IMPLEMENTAR MODELOS DE GOVERNANÇA ALINHADOS COM SEUS PRÓPRIOS INTERESSES LEGAIS, CULTURAIS E ESTRATÉGICOS

A BUSCA POR AUTONOMIA ENVOLVE PELO MENOS QUATRO DIMENSÕES:

- SOBERANIA INFRAESTRUTURAL
- DE DADOS
- REGULATÓRIA
- EPISTÊMICA



A EXPANSÃO MATERIAL DA INFRAESTRUTURA DA IA COLOCA UMA PRESSÃO CRESCENTE NOS ESTADOS DO SUL GLOBAL PARA QUE SE INTEGREM ÀS CADEIAS DE PRODUÇÃO INTERNACIONAIS

NESSE CONTEXTO, A BUSCA POR SOBERANIA DIGITAL SE TORNA CONTRADITÓRIA: OBTER A DITA AUTONOMIA INFRAESTRUTURAL FREQUENTEMENTE REQUER ATRAIR CAPITAL ESTRANGEIRO E ACOMODAR OS INTERESSES DE CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS

INFRAESTRUTURAL
DIZ RESPEITO À CAPACIDADE DE UM
PAÍS OU COMUNIDADE POSSUIR,
CONTROLAR E GERIR SUA PRÓPRIA
INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI —
COMO DATA CENTERS, REDES DE
FIBRA ÓPTICA,
SUPERCOMPUTADORES E FÁBRICAS
DE SEMICONDUTORES

DE DADOS
REFERE-SE AO DIREITO DE UM
ESTADO EXERCER AUTORIDADE
LEGAL E GOVERNANÇA SOBRE OS
DADOS GERADOS E ARMAZENADOS
DENTRO DE SUA JURISDIÇÃO
TERRITORIAL.

REGULATÓRIA
CONSISTE NA CAPACIDADE
AUTÔNOMA DO ESTADO DE CRIAR,
IMPLEMENTAR E FISCALIZAR LEIS E
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O
ECOSSISTEMA DIGITAL (COMO LEIS
DE IA, PROTEÇÃO DE DADOS E
CONCORRÊNCIA NO SETOR DE
TECNOLOGIA).



SOBERANIA DIGITAL

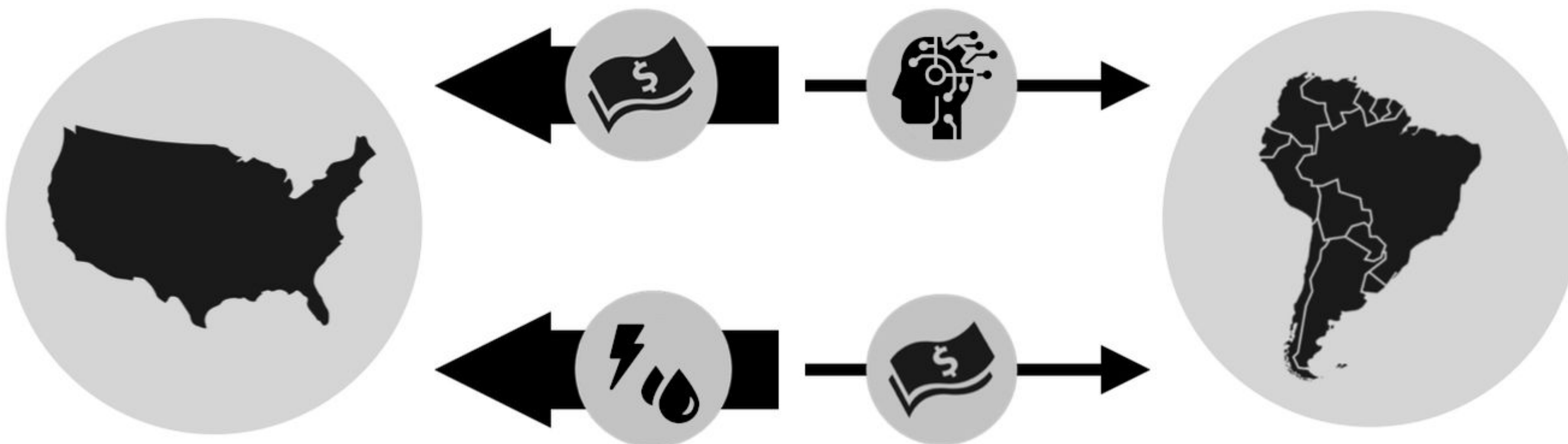
EPISTÊMICA

REFERE-SE À CAPACIDADE DE
UM POVO OU REGIÃO
DESENVOLVER, VALORIZAR E
UTILIZAR SUAS PRÓPRIAS
FORMAS DE CONHECIMENTO,
LINGUAGENS E VISÕES DE
MUNDO NA CONSTRUÇÃO DE
TECNOLOGIAS

TEORIA DA DEPENDENCIA

FORMULAÇÃO QUE REJEITA A IDEIA DE QUE O SUL GLOBAL ESTÁ APENAS "ATRÁS" NO DESENVOLVIMENTO; NA VERDADE, O CRESCIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO DO NORTE GLOBAL DEPENDE DA EXTRAÇÃO E DA EXPLORAÇÃO ESTRUTURAL DOS RECURSOS DA PERIFERIA.

IMAGEM: ADAPTAÇÃO DE [HTTPS://WWW.BENRANSON.UK/BLOG/THINKING-ABOUT-DEPENDENCY-THEORY](https://www.benranson.uk/blog/thinking-about-dependency-theory)



ATÉ QUE PONTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA NOSSA REGIÃO NÃO REPRODUZEM A DEPENDÊNCIA HISTÓRICA, EXPORTANDO RECURSOS NATURAIS E ENERGIA BARATOS PARA SUSTENTAR A IA GLOBAL, ENQUANTO PERMANECE EXCLUÍDA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DOS SEUS LUCROS?

AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

O BRASIL TEM SE TORNADO UM POLO ESTRATÉGICO PARA A INSTALAÇÃO DE DATA CENTERS, ATRAINDO GRANDES INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS GRAÇAS À SUA ESTABILIDADE GEOLÓGICA E POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVÁVEL

(ABDI, 2023; GUIMARÃES; EVANGELISTA, 2024)

A ANATEL DESTACA AS "VANTAGENS COMPETITIVAS" DO BRASIL, COMO DETER 12% DA ÁGUA DOCE MUNDIAL — RECURSO ESSENCIAL PARA O RESFRIAMENTO DE DATA CENTERS, ALÉM DO GRANDE POTENCIAL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL

- ESTE MÊS FOI APROVADO PELO SENADO FEDERAL O PL 278/2026 - REDATA (REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE DATACENTER), FOCADO EM INCENTIVAR A INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL NO BRASIL.
- ISENÇÃO/SUSPENSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE IMPORTAÇÃO E VENDAS INTERNAS PARA INSUMOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- RESERVA DE 10% DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO PARA ATENDIMENTO DO MERCADO INTERNO;
- REINVESTIMENTO DE 2% DO VALOR DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS (COM INCENTIVO) EM P&D LOCAL (PESQUISA E DESENVOLVIMENTO).

IMPACTOS DA ENERGIA EÓLICA "LIMPA":
POLUIÇÃO SONORA,
DESTERRITORIALIZAÇÃO
DE COMUNIDADES E
DEGRADAÇÃO DA FAUNA
LOCAL.



ZONAS DE SACRIFÍCIO DIGITAIS

**REGIÕES QUE O PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO
JULGAM QUE PODEM SER
DESTRUÍDAS E
DESCARTADAS PARA
PROMOVER O
“PROGRESSO”.**

FONTE: FERNANDES, SABRINA. POR QUE O USO
DE ENERGIA RENOVÁVEL NÃO ANULA O IMPACTO
NEGATIVO DOS DATA CENTERS E DA IA.
INTERCEPT BRASIL, 9 JUL. 2026.



**INDÍGENAS DO POVO ANACÉ BLOQUEARAM AS RODOVIAS CE-085 E BR-222, EM ABRIL, EM
PROTESTO CONTRA A CONSTRUÇÃO DE UM DATA CENTER PRÓXIMO AO SEU TERRITÓRIO, NO
MUNICÍPIO DE CAUCAIA, REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA**

FOTO: INSTITUTO TERRAMAR

A COALIZÃO LEAF (LOWERING EMISSIONS BY ACCELERATING FOREST FINANCE) É UMA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA INTERNACIONAL PARA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO DE FLORESTAS TROPICAIS MEDIANTE A COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO

A COALIZÃO LEAF É O "COLONIALISMO VERDE"

BIG TECHS UTILIZAM A COMPRA DESSES CRÉDITOS DE CARBONO NO SUL GLOBAL PARA COMPENSAR AS EMISSÕES CRESCENTES DE SEUS DATA CENTERS SEM REDUZIR O CONSUMO MATERIAL E DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS NA ORIGEM.

EM 2024, O GOVERNO DO PARÁ FEZ UM ACORDO DE R\$ 1 BILHÃO PARA VENDA DE CRÉDITOS DE CARBONO DO ESTADO A CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS

TRANSAÇÃO EFETUADA SEM A CONSULTA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS RESIDENTES, VIOLANDO O DIREITO À CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA (CONVENÇÃO 169 DA OIT)



FOTO: THALMUS GAMA/ AGÊNCIA PARÁ



A FEBRE DO PAU-DE-BALSA NO EQUADOR

ZONA DE SACRIFÍCIO EM NOME DA "ENERGIA LIMPA" NA AMAZÔNIA

O PAU-DE-BALSA (OCHROMA PYRAMIDALE) É UMA MADEIRA EXTREMAMENTE LEVE, FLEXÍVEL E RESISTENTE, NATIVA DA BACIA AMAZÔNICA.

TORNOU-SE O INSUMO IDEAL PARA A FABRICAÇÃO DAS PÁS DE TURBINAS EÓLICAS QUE ALIMENTAM AS REDES DE "ENERGIA VERDE" NA EUROPA, CHINA E EUA.

O EQUADOR RESPONDE POR CERCA DE 75% DA EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE PAU-DE-BALSA.

A EXPLOSÃO NA DEMANDA INTERNACIONAL POR PÁS EÓLICAS PROVOCOU UMA "CORRIDA DA MADEIRA" NA AMAZÔNIA EQUATORIANA, TRIPLICANDO OS PREÇOS E ACELERANDO O DESMATAMENTO.

PARA QUE O NORTE GLOBAL TRANSICIONE PARA UMA MATRIZ EÓLICA "DESCARBONIZADA", ECOSISTEMAS MEGADIVERSOS NA PERIFERIA GLOBAL SÃO DESMATADOS E EXPLORADOS.

CORRIDA EXTRATIVISTA DESESTRUTURA MODOS DE VIDA ANCESTRAIS, DIVIDINDO E CAUSANDO CONFLITOS TERRITORIAIS EM COMUNIDADES INDÍGENAS NA BACIA DO RIO PASTAZA.





PENCO - CHILE

ZONA DE SACRIFÍCIO PARA MINERAÇÃO DE TERRAS RARAS PARA O HARDWARE DA IA

PROJETO DE MINERAÇÃO DE ARGILAS IÔNICAS EM PENCO (CONCEPCIÓN, CHILE) PARA A EXTRAÇÃO DE TERRAS RARAS (COMO NEODÍMIO E DISPRÓSIO).

O PROJETO AMEAÇA ÁREAS FLORESTAIS NATIVAS E ESPÉCIES VEGETAIS ENDÊMICAS EM PERIGO DE EXTINÇÃO.

A POPULAÇÃO LOCAL REJEITOU MASSIVAMENTE A INSTALAÇÃO DA MINERADORA EM CONSULTA PÚBLICA (CERCA DE 99% DE REJEIÇÃO).

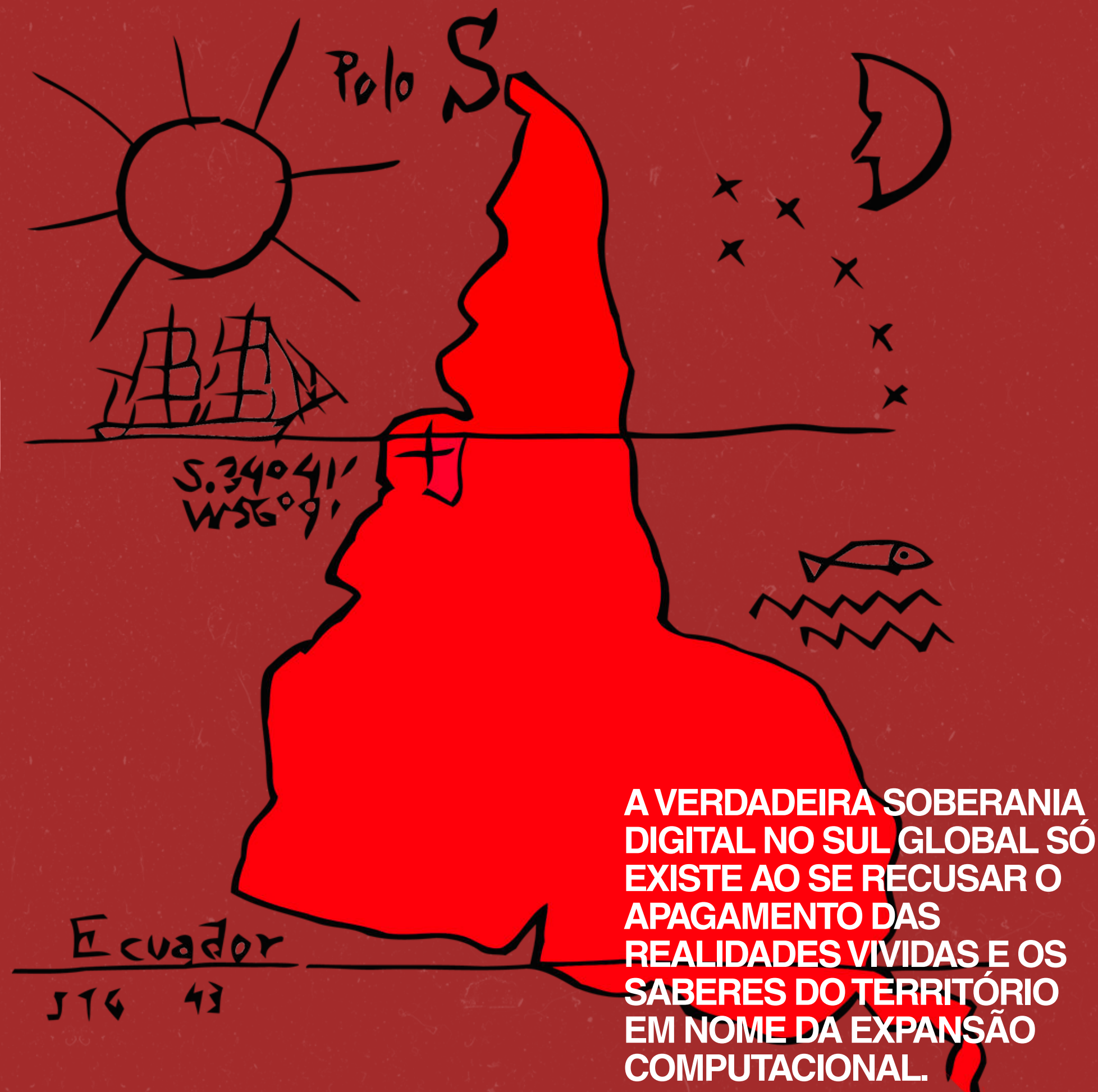
COMUNIDADES DENUNCIAM O ASSÉDIO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRA ATIVISTAS E A TENTATIVA DE IMPOR A MINERAÇÃO EM UM TERRITÓRIO HISTORICAMENTE PRESERVADO PELOS MORADORES.



RUMO A UMA ÉTICA TERRITORIAL DO SUL

CONFRONTAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E ENERGETICOS DA IA EXIGE UMA ÉTICA TERRITORIAL — CONJUNTO DE PRINCÍPIOS QUE REGULAM AS RELAÇÕES ENTRE A SOCIEDADE E O TERRITÓRIO.

EXIGE RECONHECER O TERRITÓRIO NA AMÉRICA LATINA NÃO COMO MERO ESPAÇO JURÍDICO/ESTATAL, MAS COMO UMA ENTIDADE MULTIDIMENSIONAL QUE UNE ECOSSISTEMAS FÍSICOS A ESPAÇOS CULTURAIS E COMUNITARIOS.



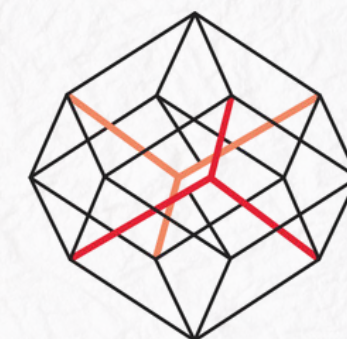
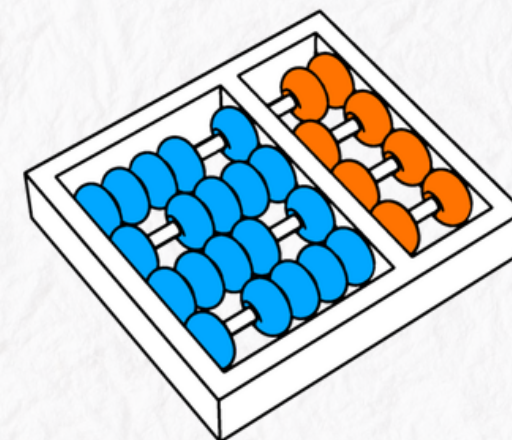
A VERDADEIRA SOBERANIA DIGITAL NO SUL GLOBAL SÓ EXISTE AO SE RECUSAR O APAGAMENTO DAS REALIDADES VIVIDAS E OS SABERES DO TERRITÓRIO EM NOME DA EXPANSÃO COMPUTACIONAL.

OBRIGADA!

**SOBERANIA DIGITAL NA POLICRISE:
DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA,
INFRAESTRUTURA INVISÍVEL E ZONAS DE
SACRIFÍCIO DE IA NA AMÉRICA LATINA**

AUTORES

**BEATRIZ CARDOSO NASCIMENTO E MARCOS
MEDEIROS RAIMUNDO (IC - UNICAMP)**



recod.ai

